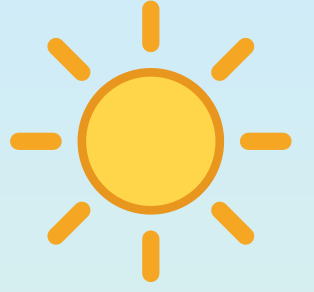
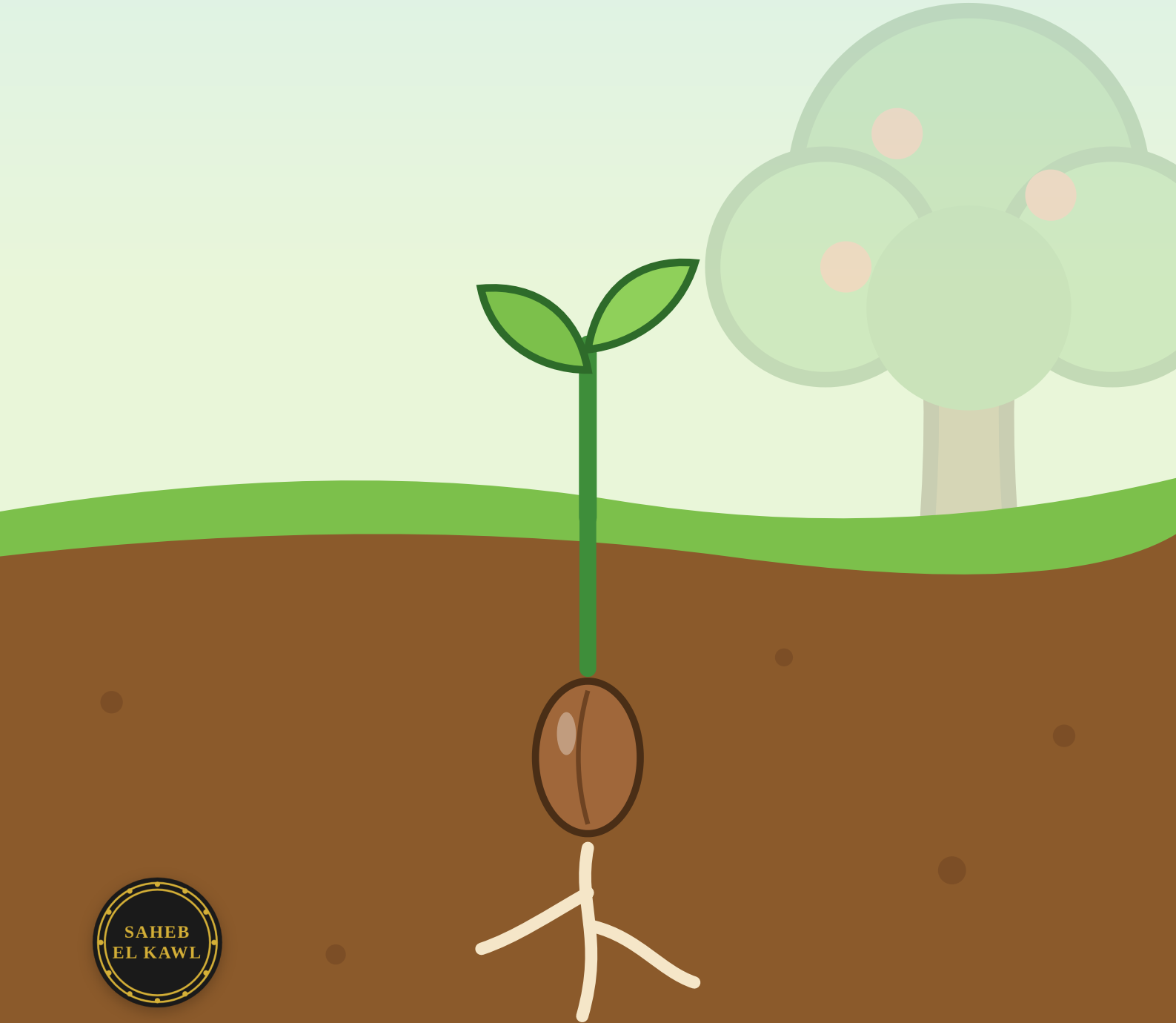


كتاب مصوّر للأطفال من 9 إلى 12 سنة

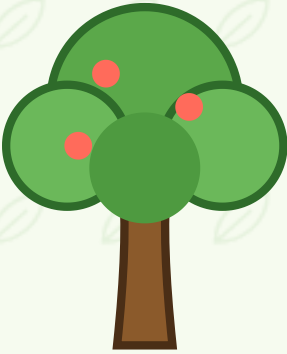


حين تستيقظ البذرة

رحلة مدهشة من البذرة إلى الشجرة



سرّ في حبة صغيرة



انظر إلى شجرة زيتون كبيرة: جذع ضخم، وأغصان كثيرة، وآلاف الأوراق الخضراء. هل تصدّق أن هذه الشجرة العملاقة كانت يومًا ما **بذرة صغيرة** بحجم حبة الحمص؟

في داخل كل بذرة **نبتة صغيرة نائمة**، تنتظر اللحظة المناسبة لتستيقظ. في هذا الكتاب سنرافق بذرة صغيرة في رحلتها المدهشة: كيف تسافر، وكيف تستيقظ، وكيف تمدّ جذورها في الأرض وأوراقها نحو الشمس، حتى تصبح شجرة تعطي ثمارًا وبذورًا جديدة.

مثال من الواقع

في عام 2005 زرع العلماء بذرة نخلة عمرها نحو ألفي سنة، عُثر عليها في موقع أثري قديم، فاستيقظت ونبتت! لقد بقيت نائمة كل هذا الزمن.

ماذا ستجد في هذا الكتاب؟

داخل البذرة · رحلة البذور · لحظة الاستيقاظ · الجذر أولًا · الورقة الأولى · مطبخ الأوراق · من شتلة إلى شجرة · الدائرة تكتمل · هل تعلم؟ · ازرع بذرتك!

ماذا في داخل البذرة؟



البذرة تبدو من الخارج حبة صلبة لا حياة فيها، لكنها في الحقيقة **علبة عجيبة** تحمل في داخلها كل ما تحتاجه النبتة لتبدأ حياتها. لو قسمنا بذرة إلى نصفين، لوجدنا ثلاثة أجزاء رئيسية:

مخزن الغذاء

طعام مخزن يتغذى منه الجنين حين يستيقظ، قبل أن يصنع طعامه بنفسه.

الجنين

نبتة صغيرة جدًا نائمة داخل البذرة، فيها جذر صغير وساق صغيرة وأوراق أولى.

القشرة

غلاف قوي يحيط بالبذرة ويحميها من البرد والجفاف والحشرات، مثل معطف صغير.

مثال من الواقع

انقع حبة فاصوليا في الماء ليلة كاملة، ثم افتحها برفق بظفرك: ستري نصفين كبيرين هما مخزن الغذاء، وبينهما نبتة صغيرة جدًا هي الجنين!

رحلة البذور

لو سقطت كل البذور تحت أمها الشجرة، لتزاحمت ولم تجد ماءً ولا ضوءًا كافيًا. لذلك تحتاج البذور إلى **السفر** بعيدًا. ولأن البذرة لا تملك أرجلًا، فقد وجدت طرقًا ذكية للتنقل:

الماء



بعض البذور تطفو، مثل ثمرة جوز الهند التي قد تسبح في البحر أسابيع حتى تصل إلى شاطئ جديد.

الرياح



بذور خفيفة لها أجنحة أو شعيرات كالمظلات، مثل بذور الهندباء البرية، تطير بعيدًا مع النسيم.

فرو الحيوانات



بذور لها أشواك صغيرة معقوفة تعلق بفرو الحيوانات وملابسنا، فتسافر معنا دون أن ننتبه.

الطيور



تأكل الطيور الثمار الحلوة، ثم تُسقط البذور في مكان آخر بعيد مع فضلاتها.

مثال من الواقع

لاحظ مهندس سويسري أن بذورًا شائكة علقّت بفرو كلبه بعد نزهة، فدرسها واخترع منها **الشريط اللاصق** الذي نغلق به الأحذية والحقائب اليوم!

لحظة الاستيقاظ

قد تبقى البذرة نائمة أيامًا أو شهورًا، بل سنوات أحيانًا! فهي تنتظر حتى تتأكد أن الظروف مناسبة. وعندما تجتمع لها ثلاثة أشياء، تبدأ في الاستيقاظ، وهذا ما يسمّيه العلماء **الإنبات**:



الهواء

تتنفس البذرة الهواء الموجود بين حبيبات التربة.



الدفع

حرارة معتدلة تنبّه البذرة أن الفصل مناسب للنمو.



الماء

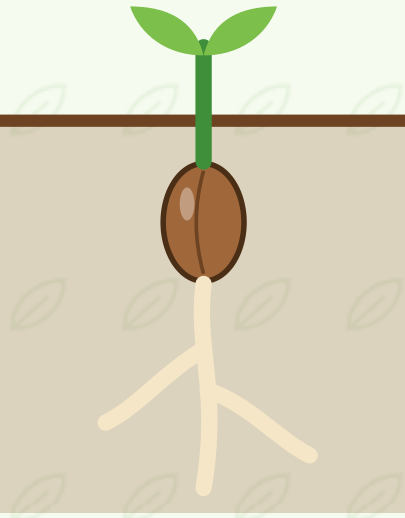
يتسرّب إلى داخل البذرة فتنتفخ ويتشقق غلافها.

هل لاحظت أن الضوء ليس من بينها؟ أغلب البذور تستيقظ في ظلام التربة، لأنها تأكل من مخزن غذائها الخاص. أما الضوء فستحتاجه لاحقًا، حين تخرج أوراقها.

مثال من الواقع

لهذا يزرع الفلاحون في تونس القمح والشعير في الخريف، فتأتي أمطار الشتاء وتوقظ البذور في الوقت المناسب.

الجذر أولاً



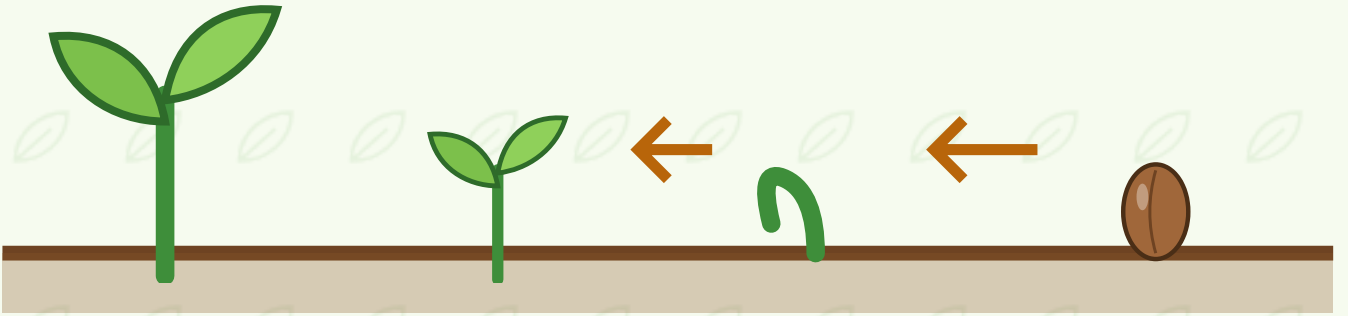
حين يتشقق غلاف البذرة، هل تعرف ما أول شيء يخرج منها؟ ليست الورقة، بل **الجذر**! فالنبته الصغيرة تحتاج أولاً إلى أن تثبت في الأرض، وأن تشرب الماء، قبل أن تفكر في النمو نحو الأعلى.

والعجيب أن الجذر **يعرف طريقه دائماً نحو الأسفل**، مهما كان وضع البذرة في التربة، لأنه يحسّ بجاذبية الأرض. ثم تتفرّع منه جذور صغيرة، وتغطّيها شعيرات دقيقة جداً تمتصّ الماء والأملاح من التربة، مثل آلاف المصاصات الصغيرة.

مثال من الواقع

جذور شجرة الزيتون قد تمتد في الأرض مسافة أوسع من أغصانها، ولهذا تستطيع أن تعيش في مناطق قليلة المطر في تونس وتصدر على الجفاف.

الورقة الأولى



بعد الجذر، تبدأ **الساق** رحلتها نحو الأعلى. تخرج منحنية مثل خطاف صغير، حتى تشق التربة دون أن تجرح رأسها الطري. وحين تصل إلى السطح وترى النور، تستقيم وتفتح ورقتيها الأوليين.

هذه الأوراق الأولى تختلف غالبًا في شكلها عن أوراق الشجرة الكبيرة، وهي تحمل بقية الغذاء المخزن. ثم تبدأ الأوراق الحقيقية في الظهور واحدة بعد أخرى. ومنذ هذه اللحظة تتجه النبتة دائمًا **نحو الضوء**، كأنها تبحث عن صديقها الشمس.

مثال من الواقع

ضع أصيص نبتة قرب النافذة وانتظر بضعة أيام: ستلاحظ أن ساقها وأوراقها قد مالت كلها نحو ضوء النافذة!

مطبخ الأوراق

الإنسان والحيوان يأكلان طعامهما، أما النبتة فتصنع طعامها بنفسها! وأين؟ في أوراقها التي تعمل مثل مطبخ صغير يعمل بالطاقة الشمسية.



في الورقة مادة خضراء اسمها **الكلوروفيل**، هي التي تعطي النبات لونه الأخضر، وهي التي تلتقط ضوء الشمس. تستعمل الورقة هذا الضوء لتخلط **الماء** الذي صعد من الجذور مع **الهواء** الذي دخل من ثقب صغير جدًا فيها، فتصنع **السكر** الذي تتغذى به النبتة. وهذه العملية اسمها **البناء الضوئي**.

والأجمل أن الورقة تُخرج في أثناء ذلك **الأكسجين**، وهو الهواء النقي الذي نتنفسه نحن!

مثال من الواقع

حين تتنزه في غابة أو حديقة كثيرة الأشجار وتشعر أن الهواء منعش، فاشكر الأوراق: إنها تعمل من أجلك طوال النهار.

من شتلة إلى شجرة

تكبر النبتة الصغيرة يومًا بعد يوم، فتصبح **شتلة**. ومع مرور السنين تزداد ساقها سُمكًا وصلابة، وتكتسي بلحاء قاسٍ يحميها، فتتحوّل إلى **جذع** قويّ تحمل أغصانًا وأوراقًا كثيرة.



وفي كل سنة يضيف الجذع طبقة جديدة من الخشب تحت اللحاء. فإذا قُطعت شجرة، رأينا في جذعها دوائر متداخلة تسمّى **الحلقات السنوية**. كل حلقة تعني **سنة** من عمر الشجرة! والحلقة العريضة تدلّ على سنة كثيرة المطر، والرقيقة على سنة جافة.

مثال من الواقع

في المرة القادمة التي ترى فيها جذع شجرة مقطوعًا، عُدّ حلقاته مع أحد والديك: ستعرف كم سنة عاشت هذه الشجرة قبل أن تولد أنت!

زهرة، ثمرة... ثم بذرة من جديد

حين تكبر الشجرة، تتزيّن في الربيع **بالأزهار**. تزورها النحلّات والفراشات، فتنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. وبعد التلقيح تذبل الزهرة، ويبدأ في مكانها شيء جديد في النمو: إنها **الثمرة**!



والثمرة ليست طعامًا لذيذًا فقط، بل هي **بيت يحمي البذور** الجديدة. فحبة الزيتون تخبئ نواة، والتفاحة تخبئ بذورًا صغيرة سوداء. وحين تسقط الثمرة أو تأكلها الطيور، تبدأ البذور رحلتها، وتنتظر لحظة الاستيقاظ... وهكذا **تكتمل الدائرة** وتبدأ الحكاية من جديد.

مثال من الواقع

حين تأكل برتقالة أو بطيخة، انظر إلى البذور التي بداخلها: كل واحدة منها شجرة أو نبتة صغيرة تنتظر أن تستيقظ!

ازرع بذرتك!

حان دورك لترى الحكاية بعينيك. جرّب هذه التجربة البسيطة مع أحد والديك:

1 ضع قطعاً مبللاً في كأس شفافة.

2 ضع حبة فاصوليا أو حمص بين القطن وجدار الكأس، حتى تراها.

3 ضع الكأس في مكان دافئ، وبلّل القطن قليلاً كل يوم.

4 راقب وسجّل ما يحدث كل يوم: الجذر، ثم الساق، ثم الورقتان!

بعد أسبوع أو أسبوعين، انقل نبتتك إلى أصيص فيه تربة، أو ازرعها في حديقة المدرسة.

كل شجرة عظيمة كانت يوماً بذرة صغيرة صبرت حتى استيقظت.
وأنت أيضاً بذرة، تكبر كل يوم بما تتعلّمه... فمن يدري أيّ شجرة
عظيمة ستصبح؟

